

BioAgent | 発表・質疑応答

最初に短く答え、必要なら根拠を補足。2026-09-26収録版。

最初の30秒

BioAgentは、生物由来の神経回路で行動を決め、入力・学習・取引結果を追える実験基盤です。動画では4個体が各166,700神経で、Aquaの提示とUniswapの売買に関わります。実取引と学習更新を確認しました。別の採餌実験では行動が改善しましたが、通常モデルへの優位は未確認です。そこまで比較できる基盤を作ったことが成果です。

166,700

神経／個体 × 4個体

12

新規決済：Aqua 1・V3 11

6回 × 4

学習更新。重み変化は3個体

価値と結果を答える

01 普通のAI Agentと何が違う？

生物の実測接続を、行動判断の特徴計算に使います。外から見れば同じ取引botです。差はモデルの由来と内部構造です。動力学・入力変換・行動変換は人工設計で、ハエの感情や意識を読み取ったものではありません。 R1・R2

02 BioAgentならではの利点は実証できた？

この課題で、生物由来であることの性能優位は未確認です。仮説は、固定された疎な回路と小さい学習部分で環境変化に対応できること。通常モデルでも学習・省メモリー化は可能です。同条件の対照と比較できることが現時点の成果です。 R3

03 Uniswap／1inchチームにどんな価値がある？

判断モデルを実際の決済まで接続して検証できる、参照実装です。Uniswapには、見積もり→実行／見送りを比較する実験の入口。Aquaには、同じ保有資金からの提示・撤回を学習モデルへ接続する例を提供します。利用者数、取引量、資本効率の増加は未測定です。 R2・R3

04 動画では何を学習している？

確定した行動結果から、行動を選ぶreadoutの重みを更新します。実測の神経接続は固定です。今回6周期で全4個体の更新数が増え、3個体の重みが変わりました。報酬は提示の約定結果や目標保有比率への接近です。市場版はオンライン更新で、未使用データによる採用ゲートはありません。 R1・R2

05 動いただけでなく、改善効果はある？

別の7神経・人工採餌実験では、未使用環境で報酬が18.79→56.12へ改善しました。同予算の直接入力モデルも56.08で、生物優位は確認できませんでした。接触は平均1.25→0.10、終了時エネルギーは0.722→0.361に低下。5探索seed・60テスト環境／条件の結果で、動画の市場成績とは別です。 R3

06 LLMより低コスト・低消費電力？

小さな計算環境で動く可能性は示せますが、比較優位はまだ言えません。収録時のPythonプロセス全体のpeak RSSは443.2 MiB、最後の4個体分の神経計算は333.3 ms。全システムのメモリーや電力ではありません。LLMの必要RAMはモデル等で変わり、一律256 GBではありません。同一課題での比較が必要です。 R1

実装・検証範囲を答える

07 ハエが取引先まで決めている？

神経モデルが行動を選び、通常コードが実行可能な見積もりを比較します。提示側はtight/wide/withdraw、売買側はhold/buy/sell。学習値に人工設計の基準値と探索を加えます。AquaかV3かはガス控除前の受取量で選択。独自FlyV3RouterとV3 coreを使用し、Trading API・Universal Router・v4 hooksは未使用です。 R2

08 IBioAgentを共通化するうまみは？

入力の解釈・出典・学習成果の互換性を、アプリごとに作り直す負担を減らせます。SolidityのIBioAgentは入力インターフェースです。別の7神経JSフレームワークが入力検証、学習→評価→採用、保存・復元を共通化し、用途違いや悪化候補を拒否します。全神経Python市場版は別実装。技能の用途間転移や開発時間短縮は未測定です。 R4

09 何がオンチェーン？ 判断も検証できる？

個体・モデル参照・入力revisionと、実際の決済を記録します。神経計算と学習はオフチェーンです。動画はchain 31337のAnvil forkで、公式Aquaのコードと実Transferログを確認。ハッシュは成果物照合用で、神経計算の正しさを証明するZK等ではありません。RPCへの信頼は残ります。 R1・R4

10 PnLは利益？ 安全に自動売買できる？

テスト通貨の評価損益で、利益・運用安全性を実証したものではありません。需要は目標比率85%/15%の人工設定。PnLに交換費用は反映され、ガス代はETHで別表示です。提示側2個体は1つのEOAを共有します。数量・期限などの実行条件はありますが、監査済み製品ではありません。 R1・R2

11 審査員が公開URLで試すものも全神経？

公開ページはSepolia+7神経、提出動画はAnvil+全166,700神経です。公開版では採餌・学習比較とRegistryへの実入力更新を試せます。公開ページからAqua/Uniswapの注文は送りません。動画では4個体と実際のテスト通貨交換を示します。 R5

12 失敗から何を学んだ？ 次に何を測る？

報酬を上げるだけでは不十分で、副作用も採用条件に含める必要があります。採餌では休息を減らして報酬を上げ、体力が悪化しました。次はUniswapの固定ペア・同額見積もりで実行/見送りを比較し、未使用相場で手数料控除後の結果・失敗率・見送り率と計算資源を測ります。 R3

13 プライズ要件と残作業は？

ローカルfork上の実移動は1inch要件に沿い、V3利用はUniswapの対象スタックです。受賞を保証するものではありません。公式要件（9/26確認）ではUniswapに公開リポジトリ、FEEDBACK.md、Developer Feedback Formが必要です。この作業ではフォーム未送信、FEEDBACK.md未作成、最新コミットの公開は別途確認が必要です。 R6

言い切る：実接続を使う・取引が成立・学習更新を確認。言い切らない：ハエの思考・生物優位・利益・LLMより安い・フル版と縮小版の同等性。

R1 Capture: receipts, model and learning deltas · R2 Shared market: actions, execution and limits · R3 Held-out experiment and negative results · R4 Framework: API, validation and restore · R5 Public Sepolia demo and transaction evidence · R6 ETHGlobal Tokyo: official prize requirements